Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S059: curso 2010-2011, EXA-0059

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0059-OA-E01

SEL-D0059-OA-E01: Potencia de una diferencia matricial y parámetros de un producto

a) **(1.25 puntos)** Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $(I_3 - A)^3$.

b) **(1.25 puntos)** Dadas las matrices $B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$, determine a y b de manera que $B \cdot C - D = O$, siendo O la matriz nula.

Solución de SEL-D0059-OA-E01

a) Sea $N = I_3 - A$. Los únicos elementos no nulos de N están por encima de la diagonal. Al multiplicar,

$$N = \begin{pmatrix} 0 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La única entrada no nula de N^2 multiplica la tercera fila de N, que es nula. Así, $(I_3 - A)^3 = O_{3\times 3}$.

b) La igualdad $BC = D$ se traduce en $-1 + 3a = 5$ y $-b + 9 = 10$. Por tanto, $\boxed{a = 2,\ b = -1}$.

Ejercicio SEL-D0059-OA-E02

SEL-D0059-OA-E02: Rentabilidad de una inversión expresada en miles de euros

Un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad $R(x)$, en miles de euros, viene dada en función de la cantidad, x, que se invierte, también en miles de euros, por la siguiente expresión:

$$R(x) = -0.001x^2 + 0.4x + 3.5, \text{ con } x \geq 10.$$

a) **(0.5 puntos)** Calcule la rentabilidad para una inversión de 100000 euros.

b) **(1.5 puntos)** Deduzca y razone qué cantidad habría que invertir para obtener la máxima rentabilidad.

c) **(0.5 puntos)** ¿Qué rentabilidad máxima se obtendría?

Solución de SEL-D0059-OA-E02

a) La variable se mide en miles de euros. Para 100 000 euros, $x = 100$ y

$$R(100) = -0{,}001 \cdot 100^2 + 0{,}4 \cdot 100 + 3{,}5 = 33{,}5.$$

La rentabilidad es de 33 500 euros.

b) Completando el cuadrado,

$$R(x) = 43{,}5 - 0{,}001(x - 200)^2.$$

El cuadrado se anula sólo en $x = 200$, que pertenece al dominio $x \geq 10$. La inversión óptima es de $\boxed{200\,000 \text{ euros}}$.

c) En ese punto $R(200) = 43{,}5$, es decir, la rentabilidad máxima asciende a $\boxed{43\,500 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0059-OA-E03

SEL-D0059-OA-E03: Dado y moneda: espacio muestral y probabilidad condicionada

Un jugador lanza a la vez un dado y una moneda.

a) **(1 punto)** Construya el espacio muestral de este experimento aleatorio.

b) **(1 punto)** Determine la probabilidad del suceso A: "El jugador obtiene un número par en el dado y cruz en la moneda".

c) **(0.5 puntos)** Si sabemos que en la moneda ha salido cara, ¿cuál es la probabilidad de que en el dado haya salido más de 3 puntos?

Solución de SEL-D0059-OA-E03

Suponemos dado y moneda equilibrados y lanzamientos independientes. Denotamos cara por C y cruz por X.

a) El espacio muestral es $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{\text{C}, \text{X}\}$. Sus doce pares ordenados son equiprobables.

b) Los pares favorables son $(2, \text{X})$, $(4, \text{X})$ y $(6, \text{X})$. Por tanto, $P(A) = 3/12 = \boxed{1/4}$.

c) Entre los seis pares que tienen cara, tres llevan un valor superior a 3. La probabilidad condicionada es $\boxed{1/2}$.

Ejercicio SEL-D0059-OA-E04

SEL-D0059-OA-E04: Calificaciones: distribución y probabilidad de la media muestral

En un distrito universitario, la calificación de los alumnos sigue una distribución Normal de media 6.2 puntos y desviación típica de 1 punto. Se seleccionó, aleatoriamente, una muestra de tamaño 25.

a) **(1 punto)** Indique la distribución de la media de las muestras de tamaño 25.

b) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones de los alumnos de una de esas muestras esté comprendida entre 6 y 6.6 puntos?

Solución de SEL-D0059-OA-E04

a) Para observaciones independientes de una población normal, la media muestral es normal de media 6,2 y desviación típica $1/\sqrt{25} = 0{,}2$.

b) Tipificamos con $Z = (\bar{X} - 6{,}2)/0{,}2$. Los extremos 6 y 6,6 pasan a -1 y 2, respectivamente. Con Φ la función de distribución normal estándar,

$$P(6 \leq \bar{X} \leq 6{,}6) = \Phi(2) - \Phi(-1) \approx 0{,}97725 - 0{,}15866 \approx \boxed{0{,}8186}.$$

Ejercicio SEL-D0059-OB-E01

SEL-D0059-OB-E01: Dos regiones: recinto por inecuaciones y extremos con vértices dados

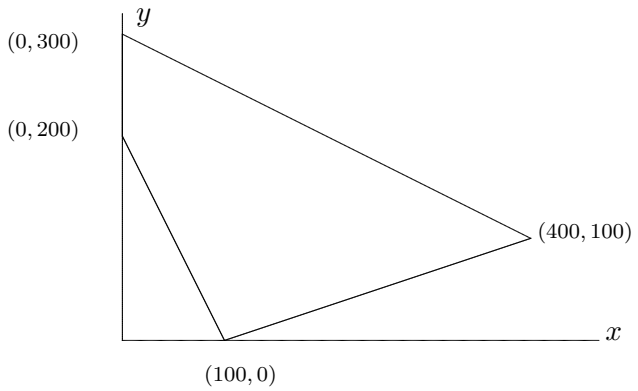
a) **(1.5 puntos)** Dibuje el recinto del plano definido por el siguiente sistema de inecuaciones y determine sus vértices:

$$y \geq 200 - 2x, \quad x - 100 \leq 3y, \quad x + 2y \leq 600, \quad x \geq 0.$$

b) **(1 punto)** Sabiendo que $A(0, 2)$, $B(1, 4)$, $C(3, 4)$, $D(4, 2)$ y $E(2, 1)$ son los vértices de una región factible, determine en ella el mínimo y el máximo de la función $F(x, y) = 10x+5y+21$, e indique los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0059-OB-E01

a) Se toma la zona con $x \geq 0$, por encima de $200-2x$ y $(x-100)/3$ y por debajo de $300-x/2$. En $x = 0$ quedan los extremos $(0, 200)$ y $(0, 300)$. Las cotas inferiores se cruzan en $(100, 0)$. La cota inferior ascendente corta a la superior en $(400, 100)$. El otro cruce con la superior tiene $x < 0$, por lo que queda fuera.



b) Esta segunda región es distinta. Evaluamos la función lineal en sus vértices:

	A	B	C	D	E
F	31	51	71	71	46

El mínimo es $\boxed{31}$ sólo en A. El máximo es $\boxed{71}$ en todo el segmento CD, pues las combinaciones de C y D conservan el valor y cualquier combinación que incluya otro vértice con peso positivo lo reduce.

Ejercicio SEL-D0059-OB-E02

SEL-D0059-OB-E02: Tres ramas polinómicas: parámetro, continuidad y derivabilidad

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2ax + 3 & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ -x^2 + 8x - 15 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

a) **(0.75 puntos)** Calcule el valor de a para que f sea continua en $x = 1$.

b) **(1.75 puntos)** Para $a = 2$ estudie la continuidad y la derivabilidad de f.

Solución de SEL-D0059-OB-E02

a) En $x = 1$ el valor y el límite izquierdo son -1. El límite derecho es $4 - 2a$. Igualar ambos da $\boxed{a = 5/2}$.

b) Para $a = 2$, las ramas son polinomios y sólo hay que revisar 1 y 3. En 1, $f(1) = -1$ y el límite derecho es 0. Hay un salto y no existe derivada. En 3, ambos límites y $f(3)$ valen 0. Las derivadas laterales valen $2 \cdot 3 - 4 = 2$ y $-2 \cdot 3 + 8 = 2$, de modo que $f'(3) = 2$. La función es continua y derivable en $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ejercicio SEL-D0059-OB-E03

SEL-D0059-OB-E03: Juego de bolas con devolución: ganadores y empate

Una bolsa contiene 5 bolas blancas, 3 rojas y 4 negras. Ana y Manolo practican el siguiente juego: Ana saca una bola, anota su color y la devuelve a la bolsa, a continuación Manolo extrae una bola y anota su color. Si las dos bolas extraídas tienen el mismo color gana Ana, si sólo hay una bola blanca gana Manolo, y en otro caso hay empate.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que gane Ana.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que gane Manolo.

c) **(0.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que haya empate.

Solución de SEL-D0059-OB-E03

La reposición mantiene las probabilidades de color en la segunda extracción. Las extracciones son independientes. En cada una, las probabilidades de blanca, roja y negra son 5/12, 3/12 y 4/12.

a) Ana gana si coinciden los colores:

$$P(\text{gana Ana}) = (5/12)^2 + (3/12)^2 + (4/12)^2 = \boxed{25/72}.$$

b) Manolo gana si aparece exactamente una blanca. Puede salir en cualquiera de los dos turnos:

$$P(\text{gana Manolo}) = 2 \cdot (5/12)(7/12) = \boxed{35/72}.$$

c) El empate es el caso restante: $1 - 25/72 - 35/72 = \boxed{1/6}$. Corresponde a sacar una roja y una negra en cualquier orden.

Ejercicio SEL-D0059-OB-E04

SEL-D0059-OB-E04: Cena y televisión: contraste bilateral de proporción

(2.5 puntos) Un estudio sociológico afirma que el 70 % de las familias cena viendo la televisión. Se desea contrastar la veracidad de esta afirmación y, para ello, se toma una muestra de 500 familias, en las que se observa que 340 ven la televisión mientras cenan. Decida, mediante un contraste de hipótesis, si la afirmación es cierta con un nivel de significación de 0.01.

Solución de SEL-D0059-OB-E04

Sea p la proporción poblacional. La afirmación fija un valor concreto, así que contrastamos $H_0 : p = 0{,}70$ frente a $H_1 : p \neq 0{,}70$. La muestra da $\hat{p} = 340/500 = 0{,}68$. Bajo H_0, los recuentos esperados son 350 y 150, suficientes para la aproximación normal:

$$z = \frac{0{,}68 - 0{,}70}{\sqrt{0{,}70 \cdot 0{,}30/500}} \approx -0{,}976.$$

Con significación 0,01 bilateral se rechaza si $|z| > z_{0{,}995} \approx 2{,}576$. No rechazamos H_0: la diferencia observada es compatible con el 70 % al nivel del 1 %.
